3.22 运算器

考纲定位：计算机组成原理 · 第 3 章 运算方法（3.22） | 重要度 ★★★★★ | 常见考法：选择题（ALU 功能、ALUop、标志位、数据通路接口）

一句话核心：运算器 = ALU + 寄存器 + 数据通路；ALU 负责算，寄存器负责存，标志位负责记录结果特征

一、概述

运算器概述

■ **通过本章中前面各节课的介绍可知：**

- ☐ **计算机中的各类算术运算都可以利用基本的定点加法运算和移位运算来实现。**
- ☐ **将实现加法运算、移位运算、逻辑运算以及各种算术运算所需的数字逻辑电路集成在一起，就可以构成CPU中的运算器。**

■ **运算器一般分为以下两种：**

- ☐ **定点运算器 ： 以算术逻辑单元ALU为核心，可以进行定点数的移位、算术、逻辑运算。**
- ☐ **浮点运算器 ： 以浮点运算单元FPU为核心，负责进行浮点数的算术运算。**

浮点运算比定点运算复杂得多，因此，实现浮点运算的逻辑电路也比较复杂，早期将其实现电路集成在一个单独的芯片中，目前大多集成在CPU内部。

组成

- 算术逻辑单元 ALU：执行加减、逻辑、移位等运算
- 寄存器组：存放操作数、结果、状态
- 数据通路：连接寄存器、ALU、总线
- 控制信号：选择运算、控制数据流向

提炼

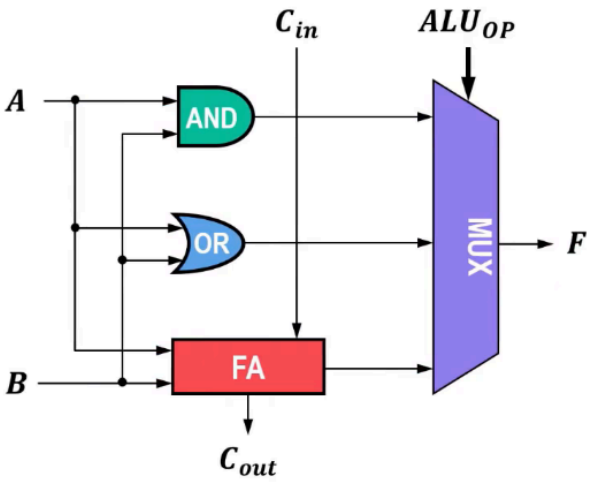
- 运算器是 CPU 的执行部件
- ALU 是组合逻辑，输出结果和标志位
- 寄存器是时序部件，保存操作数和结果

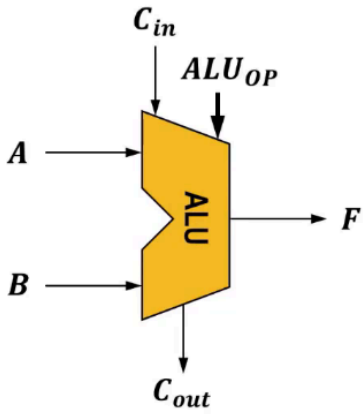
易错

- 运算器不只是 ALU；还包括寄存器和数据通路
- ALU 不存储数据，结果要写回寄存器
- 标志位是运算的副产物，不是数据

二、算数逻辑单元ALU

【举例1】能够完成“与”、“或”、“加法”共3种运算的一位ALU。





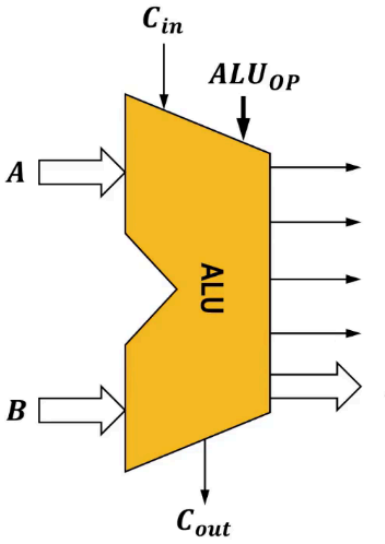
ALU 输入输出

- 输入：操作数 A, B，控制信号 ALUop
- 输出：结果 F，标志位 ZF/SF/CF/OF

ALUop 控制

- 00：与运算
- 01：或运算
- 10：加运算
- 其他编码：减、异或、移位等，按题目/教材约定

标志位



常见的状态标志位

$ZF(Zero\ Flag)$ ：为1表示运算结果为0

$OF(Overflow\ Flag)$ ：为1表示有符号运算溢出

$SF(Sign\ Flag)$ ：为1表示运算结果为负数

$CF(Carry\ Out\ Flag)$ ：表示加法进位输出、减法借位输出或逻辑左移操作的溢出位

F

■ 不同计算机利用这些标志的方法和时机可能不同：

- ☐ 很多计算机将这些标志位暂存在一个状态寄存器中，为后续指令提供执行依据。例如，x86的EFLAGS寄存器，x86中的条件分支指令会根据标志位的不同进行不同的操作。
- ☐ 有些计算机没有状态寄存器，例如MIPS、RISC-V，其条件分支指令直接根据ALU当前状态标志位执行不同的分支。

标志	含义	典型判断
ZF	结果为零	结果全 0
SF	结果符号	结果最高位
CF	无符号进位/借位	加法进位、减法借位
OF	有符号溢出	$C_n \oplus C_{n-1}$

提炼

- ALUop 选择运算类型，不是指令操作码的全部
- 标志位由 ALU 或独立标志寄存器产生
- 条件转移指令读取标志位，不直接读 ALU 结果

易错

- ALUop 与指令操作码不是一回事；操作码还要译码成 ALUop
- CF 与 OF 不同：CF 看无符号，OF 看有符号
- 逻辑运算通常使 CF=0、OF=0，但不同架构可能不同
- 标志位是否更新由控制信号决定，不是所有运算都更新

三、运算器与数据通路的接口

数据流

1. 操作数从寄存器/总线送入 ALU 的 A、B 端
2. ALUop 选择运算
3. 结果 F 写回寄存器或送总线
4. 标志位写入标志寄存器
5. 控制信号决定是否写回、是否更新标志

单总线/多总线

- 单总线：同一时刻只能传一个数据，需要暂存器
- 多总线：可同时传多个操作数，速度更快
- 具体数据通路见第 6 章

易错

- ALU 输出不能直接连总线而不经过暂存/寄存器
- 写回时机由时钟控制
- 标志位更新与结果写回可能分开控制

知识关联：全加器（3.7 一位全加器的硬件逻辑实现）；先行进位（3.9 先行进位加法器的硬件逻辑实现）；CF/OF（3.5 定点数的加减运算——溢出检测）；数据通路（6.5 数据通路）；标志位与条件转移（5.8 指令的操作类型）